Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 10: Fecha de entrega: 19 de Noviembre del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

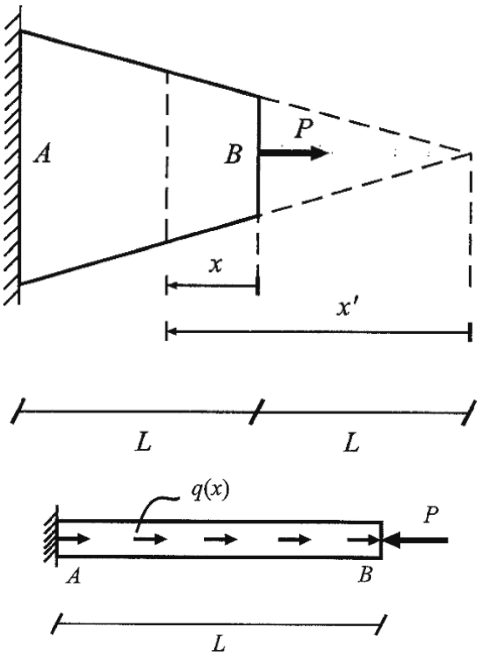
1. **INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA, 2da Ed, TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, ASHOK D. BELEGUNDU, 2000** (link to the book)

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

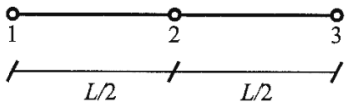
1. **Capitulo 5 - Problemas bidimensionales usando triángulos de deformación unitaria constante, página 132**
   - **(Problemas, pag 167):** 5.1, 5.3, 5,6, 5.9, 5.12, 5.15, 5.18, 5.21

2. La barra troncocónica AB representada (ver figura), de longitud L y de área A_o en la sección de empotramiento, está sometida a una carga longitudinal P aplicada en su extremo B. Determinar los desplazamientos y el alargamiento de la barra cuando la barra se discretiza en, (Datos: E, A_o, L):
   (a). un elemento de sección variable,
   (b). un elemento de sección constante,
   (c). en dos elementos de sección variable de la misma longitud.
   (d). comparar las soluciones aproximadas con la solución exacta



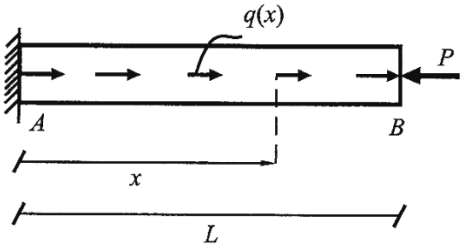
3. Una barra AB de sección constante empotrada en su extremo A está sometida a la carga longitudinal distribuida $q(x) = cx$ y a una carga de compresión P aplicada en su extremo B (ver figura a). Determinar la función de desplazamientos y los esfuerzos de la barra, utilizando el elemento cuadrático representado (ver figura b) (Datos: E, A, L, c, siendo $P = cL^2/6$).

(a)



(b)

4. Una barra AB de sección constante empotrada en su extremo A está sometida a la carga longitudinal distribuida $q = cx$ y a una carga de compresión P aplicada en su extremo B (ver figura). Determinar los campos de desplazamientos y de esfuerzos de la barra, utilizando el método Rayleigh-Ritz con una función de desplazamientos (Datos: E, A, L, c, siendo $P = eL^2/6$):

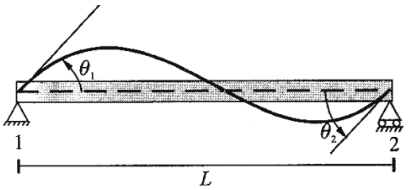


   (a). de dos términos,

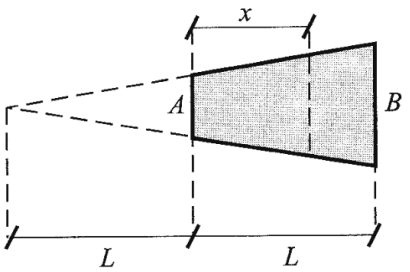
   (b). de tres términos,

   (c). comparar los resultados con los de la solución exacta

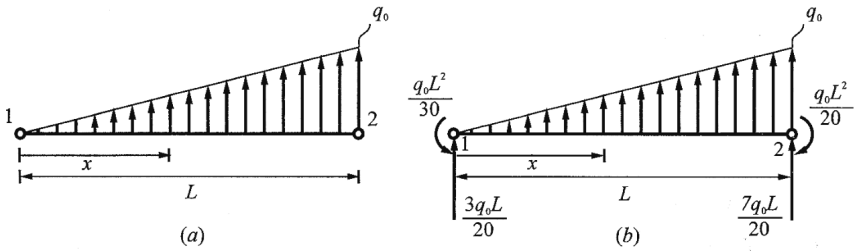
5. En una viga simplemente apoyada de longitud L se conocen los ángulos (θ_1, θ_2) girados por sus secciones extremas (ver figura). Utilizando los polinomios de Hermite, determinar las leyes aproximadas de momentos Rectores y de fuerzas cortantes (Datos: $E, l, L, \theta_1, \theta_2$).



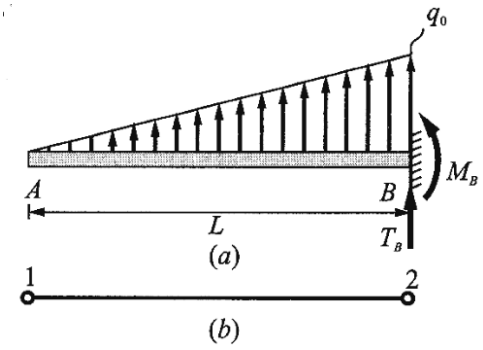
6. Utilizando los polinomios de Hermite, determinar el coeficiente de rigidez k_{23} de una viga AB de sección rectangular, de ancho b constante y canto h variable linealmente (ver figura) (Datos: E, I_o momento de inercia de la sección A, L.



7. Un elemento finito con nodos en sus extremos está sometido a una carga distribuida triangular (ver figura). Determinar el vector de fuerzas nodales equivalente. Datos: qo, L.



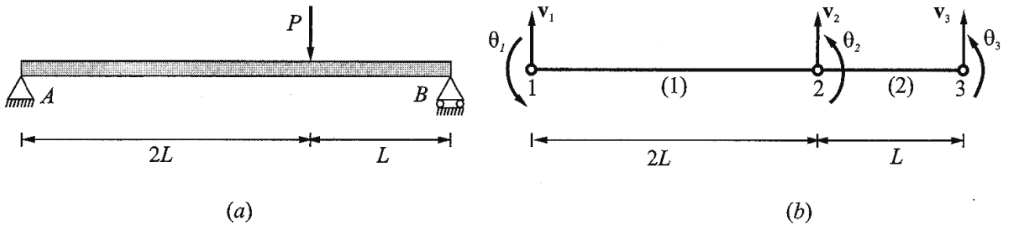
8. Una ménsula AB de sección constante está sometida a la carga distribuida triangular del problema anterior (ver figura). Determinar ($Datos : q_o, L, E, J$):



   (a). la flecha y el giro en el extremo A de la ménsula,

   (b). la función de desplazamientos.

9. Una viga simplemente apoyada AB de sección constante está sometida a una carga concentrada P (ver figura a). Determinar la función de desplazamientos (Datos: P, L, E, l).



Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta LaTeX.
   (a) Respuestas completas a cada pregunta.
   (b) Conclusiones.
   (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido **(ZIP o RAR)** a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo LaTeX con una descripción detallada de la solución de cada uno de los poblemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: `*.pdf`, `*.tex`, `*.bib`, y la carpeta de figuras `Pictures/` y datos `Data/`.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/
|--Data/
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex
|--Pictures/
|   |--Escudo_UNAC.png
|   |--fig1.png
|   |--fig2.pdf
|--Codigo/
|   |--Codigo pregunta 1
|   |--Codigo pregunta 2
|   |--Codigo pregunta 3
|-- References/
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usardo ZIP o RAR (ver ejemplos).

```
Tarea_10_Apellido_Nombre.zip    o      Tarea_10_Apellido_Nombre.rar
```

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente